SAM 2：一张图走完整条链

运行：$A \to B \to C \to D$，记忆回 B。E 单独监督；本文采用 arXiv v2 的 SAM 2.1 权重结果。

A 当前帧·§4

1024^2 图像 → Hiera + FPN
主特征 $256 \times 64 \times 64$
高分辨率特征旁路到解码器
一帧编码，多目标共享



B 翻对象记忆·§4 / 附录 D

4 层：自注意力 → 跨注意力
读取空间记忆、对象指针
近期 6 帧 + 提示帧记忆
当前图像结合对象历史



C 提示到掩码·§3–4

点击 / 框 / 掩码编码
双向解码器预测多个掩码
IoU 评分选择候选
存在性头判断遮挡 / 缺席



D 更新记忆·§4

原始图像特征 + 当前预测掩码
卷积融合、压到 64 通道
对象指针：256 维
新记忆服务下一帧 B 区



E 训练与评测·§5–7

人工纠正 → 更好训练样本
掩码 / IoU / 存在性监督
图像与视频联合训练
比较精度、交互次数、速度



D 到 B：下一帧对象记忆

E：独立训练监督，损失回传